

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Capacités exigibles :

- Distinguer les caractéristiques d'une onde mécanique de celles d'une onde électromagnétique (OEM).
- Connaître et savoir utiliser la relation entre la longueur d'onde, la célérité et la fréquence d'une onde.
- Savoir exploiter le spectre des ondes électromagnétiques en fonction de la fréquence ou de la longueur d'onde (domaines et applications).
- Savoir que la polarisation d'une onde électromagnétique correspond à la direction de son champ électrique.

I) PROPRIÉTÉS DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :

I1) NATURE DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :

Les ondes électromagnétiques correspondent à la propagation de deux grandeurs vibratoires : un vecteur **champ électrique** $\vec{E}$ et un **vecteur champ magnétique** $\vec{B}$.

I2) CÉLÉRITÉ DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :

Les ondes électromagnétiques ont toutes la même célérité (vitesse) de propagation dans le vide : $c_0 = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

La célérité de propagation c dans d'autres milieux est toujours strictement inférieure à la célérité c_0 de propagation dans le vide : $c < c_0$.

I3) PÉRIODE, FRÉQUENCE ET LONGUEUR D'ONDE :

Imposée par la source, la fréquence f d'une onde électromagnétique est indépendante du milieu de propagation. Elle correspond au nombre d'oscillations par seconde du champ électromagnétique.

✓ Période temporelle :

$$T = \frac{1}{f}$$

- f : fréquence en hertz (Hz).
- T : période en secondes (s).

✓ Longueur d'onde (période spatiale) :

$$\lambda = \frac{c}{f} = c \times T$$

- f : fréquence en hertz (Hz).
- T : période en secondes (s).
- λ : longueur d'onde en mètres (m).
- c : célérité en mètres par seconde (m.s^{-1}).

Cette relation montre que la longueur d'onde d'une onde électromagnétique dépend du milieu de propagation.

II) CLASSIFICATION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :

Le spectre électromagnétique représente l'ensemble des ondes électromagnétiques :

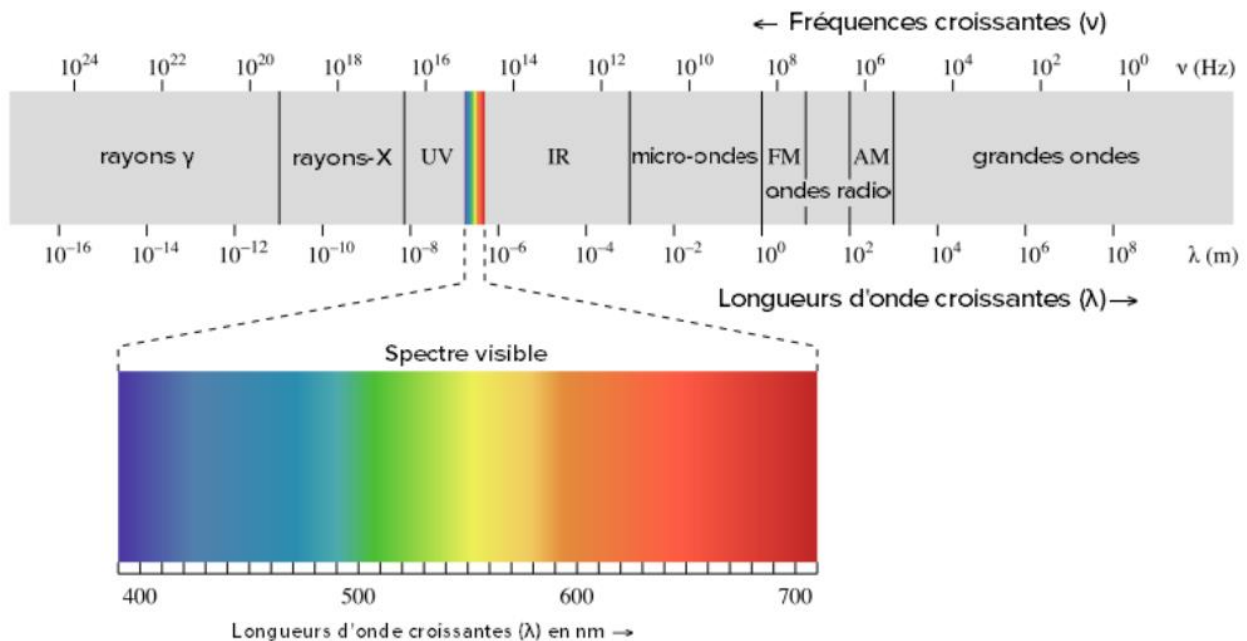


Figure 1 : spectre électromagnétique.

Seule une infime partie des ondes électromagnétiques, appelée lumière visible, peut être détectée par notre œil. On appelle ondes lumineuses les ondes électromagnétiques qui ont des propriétés de propagation similaires à celles de la lumière visible. Leur longueur d'onde dans le vide est comprise entre 10 nm et 1 mm.

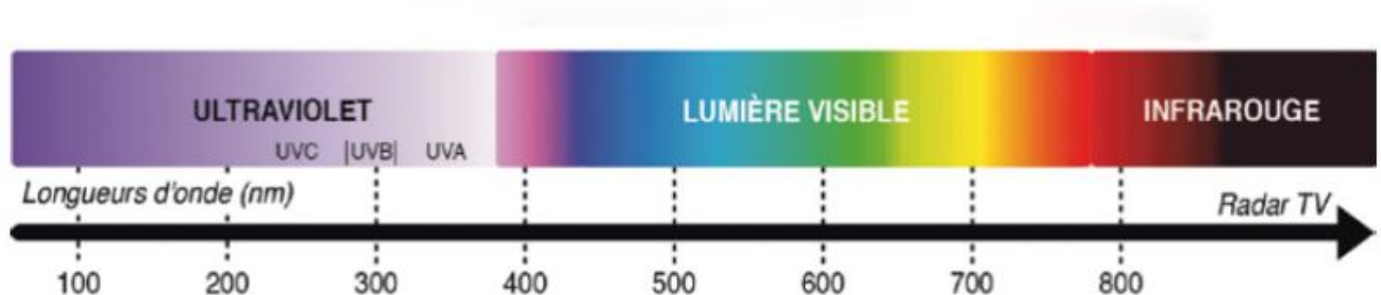


Figure 2 : spectre des ondes lumineuses.

Le spectre radiofréquence a été découpé en différentes bandes permettant de classer les ondes radiofréquences utilisées dans les systèmes de télécommunication.

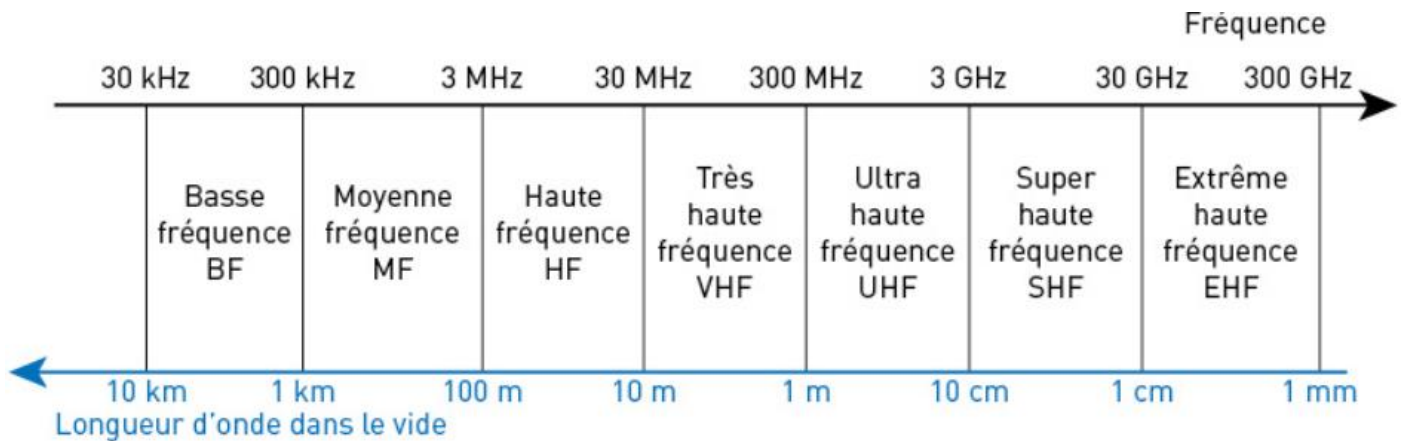


Figure 3 : spectre des ondes radiofréquences.

III) STRUCTURE DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES PLANES :

III1) REPRÉSENTATION D'UNE ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE :

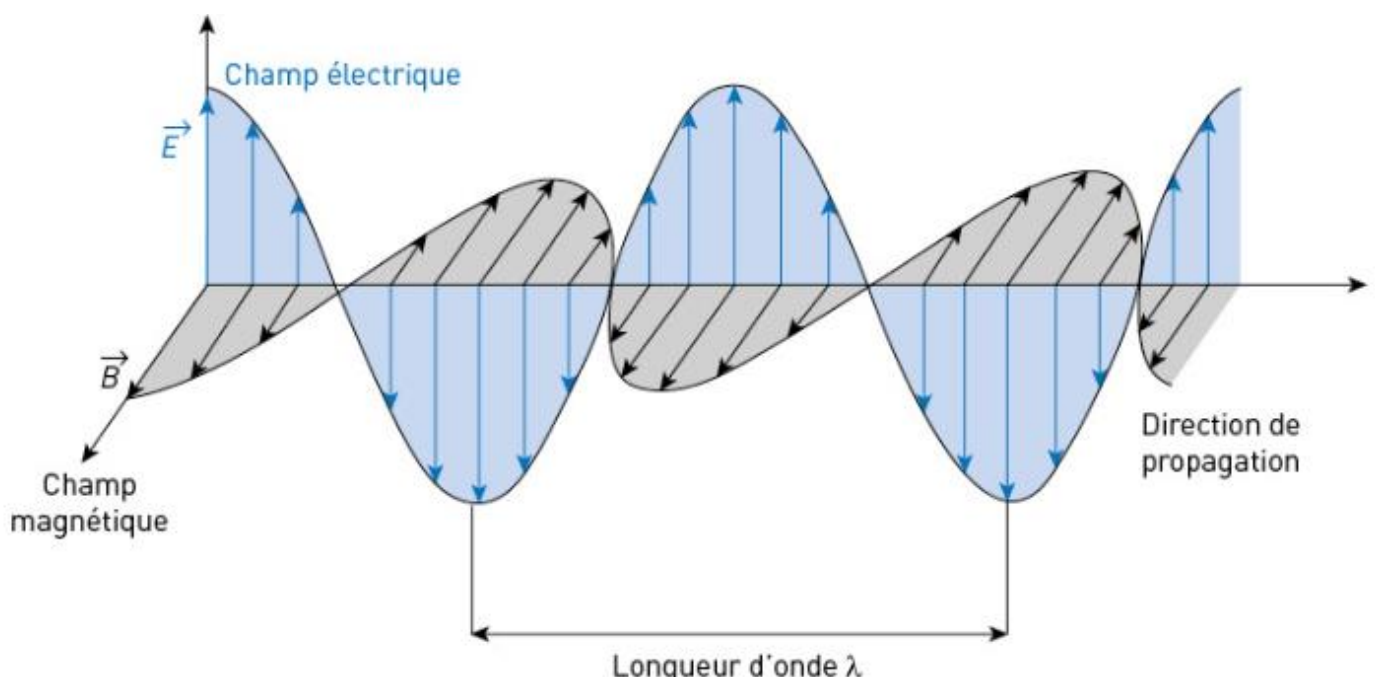


Figure 4 : structure de l'onde électromagnétique.

Les vecteurs champ électrique et champ magnétique sont **perpendiculaires** entre eux.
Les variations du champ électrique et du champ magnétique sont **en phase** : elles sont maximales, minimales et s'annulent simultanément.

✓ Onde traverse électromagnétique (TEM)

Loin de la source, les variations de ces deux vecteurs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ s'effectuent dans un plan **perpendiculaire à la direction de propagation** : les ondes électromagnétiques sont donc des ondes traverses.

✓ Relation entre E et B

Le rapport entre l'intensité efficace E du champ électrique et l'intensité efficace B du champ magnétique est constant :

$$c = \frac{E}{B}$$

- E : intensité efficace du champ électrique en volts par mètre (V.m⁻¹).
- B : intensité efficace du champ magnétique en Tesla (T).
- c : célérité en mètres par seconde (m.s⁻¹).

✓ Densité surfacique de puissance

La puissance d'une onde électromagnétique est caractérisée en tout point par sa **densité surfacique de puissance électromagnétique p** qui correspond à la puissance transportée par unité de surface (W.m⁻²).

Dans le vide, on a : $p = \frac{E^2}{Z_0}$

- p : densité surfacique de puissance de l'onde en watts par mètre carré (W.m⁻²).
- $Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120 \times \pi = 377 \Omega$: impédance du vide.
- E : intensité efficace du champ électrique en volts par mètre (V.m⁻¹).

III2) POLARISATION :

La **polarisation** d'une onde correspond à l'orientation du vecteur champ électrique lorsqu'un observateur regarde une onde se propageant vers son œil.

Une onde électromagnétique est polarisée **linéairement** si le champ électrique est émis selon une **direction invariante**.

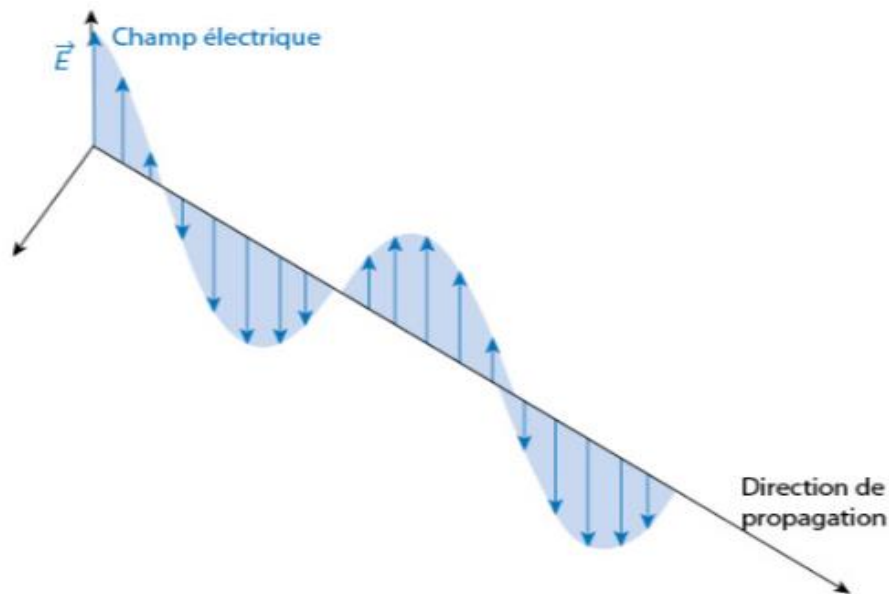


Figure 5 : polarisation rectiligne.

Pour la polarisation elliptique, la direction du vecteur champ électrique tourne au cours de la propagation.

III3) INTENSITÉ DU CHAMP ÉLECTRIQUE :

Une liaison hertzienne permet de transmettre à distance des informations par l'intermédiaire d'ondes radiofréquences.

La puissance d'émission P_0 s'exprime en watts (W) correspond à la puissance électrique fournie par la source d'antenne émettrice.

La mesure de l'intensité du champ électrique de l'onde qui arrive à l'antenne réceptrice permet de caractériser le niveau de cette onde. Cette mesure s'effectue à l'aide d'un **champsètre** et s'exprime en volts par mètre ($V.m^{-1}$).

Lorsque l'on se place suffisamment loin de la source, le champ électrique vérifie la relation :

$$E = \frac{\sqrt{\alpha \times P_0}}{d}$$

- E : intensité efficace du champ électrique en volts par mètre ($V.m^{-1}$).
- P_0 : puissance d'émission en watts (W).
- D : éloignement de la source en mètres (m).
- α : constante dépendant de l'antenne utilisée.